

Física Tipler Vol 1 Solucionario

Javier Villanueva Gervaso

Versión 1.0

Índice

1. Capítulo 2. El movimiento en una dimensión	3
1.1. Problemas conceptuales	3

1. Capítulo 2. El movimiento en una dimensión

1.1. Problemas conceptuales

1. ¿Cuál es la velocidad media del recorrido de ida y vuelta de un objeto que se lanza verticalmente hacia arriba y que vuelve a caer en el mismo sitio desde donde ha sido lanzado?

Respuesta

El objeto describe un movimiento de caída libre. Consideramos dicho movimiento desde que es lanzado verticalmente hacia arriba (para $t = t_0 = 0$ e $y_0 = 0$) hasta que vuelve a caer en el mismo sitio donde ha sido lanzado (para $t = t_1$ e $y_1 = 0$). Aplicando la fórmula de la velocidad media

$$v_m = \frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{y_1 - y_0}{t_1 - t_0} = \frac{0 - 0}{t_1 - 0} = 0 \text{ m/s}$$